

Applications

Applications

Exercice 1.

On considère les applications f et g définies par :

$$\begin{aligned} f: \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{N} & g: \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{N} \\ k &\longmapsto 2k & k &\longmapsto \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ est pair} \\ \frac{n-1}{2} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases} \end{aligned}$$

Les applications f , g , $f \circ g$ et $g \circ f$ sont-elles injectives, surjectives, bijectives ?

Exercice 2.

On dit qu'un entier n est un carré parfait lorsqu'il existe un entier k tel que $n = k^2$. On considère l'application f définie par :

$$\begin{aligned} f: \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{N} \\ k &\longmapsto \begin{cases} \sqrt{k} & \text{si } k \text{ est un entier parfait} \\ k+1 & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

L'application f est-elle injective ? surjective ?

Exercice 3.

Montrer que l'application

$$h: \begin{cases} \mathbb{N}^2 & \rightarrow \mathbb{N}^* \\ (m, n) & \mapsto 2^m(2n+1) \end{cases}$$

est bijective.

Exercice 4.

Soit $f: E \rightarrow F$ et $g: E \rightarrow G$ deux applications. On considère l'application h définie par :

$$h: \begin{cases} E & \rightarrow F \times G \\ x & \mapsto (f(x), g(x)) \end{cases}$$

1. Montrer que si f ou g est injective alors h est injective.
2. On suppose f et g surjectives, h est-elle surjective ?

Exercice 5.

Soit E un ensemble, et A et B deux sous-ensembles de E . On considère l'application

$$f: \begin{cases} \mathcal{P}(E) & \rightarrow \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) \\ X & \mapsto (X \cap A, X \cap B) \end{cases}$$

1. Montrer que f est injective si et seulement si $A \cup B = E$.
2. Montrer que f est surjective si et seulement si $A \cap B = \emptyset$.
3. Dans le cas où f est bijective, déterminer son application réciproque.

Exercice 6.

Soit E un ensemble et f une application de E dans E .

1. Supposons que $f \circ f = f$. Montrer que si f est injective ou surjective, alors $f = Id_E$.
2. Supposons que $f \circ f \circ f = f$. Montrer que f est injective si et seulement si f est surjective.

Image directe, image réciproque**Exercice 7.**

Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = \cos x$. Déterminer les ensembles suivants :

$$f(\mathbb{R}), \quad f([0, \pi]), \quad f\left(\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]\right), \quad f^{-1}(\{0\}), \quad f^{-1}\left(\left\{\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}\right), \quad f^{-1}([0, 1])$$

$$f^{-1}(f(\{0\})), \quad f(f^{-1}(\{0\})), \quad f^{-1}\left(f\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right)\right), \quad f(f^{-1}([0, 1])).$$

Exercice 8.

Soient E et F deux ensembles, et f une application de E dans F .

1. Montrer que si A est une partie de F alors $f^{-1}(\overline{A}) = \overline{f^{-1}(A)}$.
2. Soient M et N deux parties de E .
 - (a) On suppose que f est injective, montrer que $f(M \cap N) = f(M) \cap f(N)$.
 - (b) Montrer que si, pour tout couple (M, N) de parties de E , on a $f(M \cap N) = f(M) \cap f(N)$, alors f est injective.

Exercice 9.

Soient E et F deux ensembles, et f une application de E dans F .

1. Montrer que l'on a : $\forall A \in \mathcal{P}(E), \quad A \subset f^{-1}(f(A))$.
2. Montrer que f est injective si et seulement si, $\forall A \in \mathcal{P}(E), A = f^{-1}(f(A))$.
3. Montrer que l'on a : $\forall B \in \mathcal{P}(F), \quad f(f^{-1}(B)) \subset B$.
4. Montrer que f est surjective si et seulement si, $\forall B \in \mathcal{P}(F), B = f(f^{-1}(B))$.

Exercice 10.

Soient E et F deux ensembles, et f une application de E dans F . On considère les applications :

$$\phi : \begin{cases} \mathcal{P}(E) & \rightarrow & \mathcal{P}(F) \\ A & \mapsto & f(A) \end{cases} \quad \text{et} \quad \psi : \begin{cases} \mathcal{P}(F) & \rightarrow & \mathcal{P}(E) \\ B & \mapsto & f^{-1}(B) \end{cases}$$

1. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

$$(a) \ f \text{ est injective} \quad | \quad (b) \ \phi \text{ est injective} \quad | \quad (c) \ \psi \text{ est surjective}$$

2. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

$$(a) \ f \text{ est surjective} \quad | \quad (b) \ \phi \text{ est surjective} \quad | \quad (c) \ \psi \text{ est injective}$$